

CODES EXAM

Module IG.2405

Professor

ROSSANT

Date

15/03/2026

Code

S2-01-G2

First name / Prénom

JACK

NAME / NOM

BAUER

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 33 C

0 ☐ ☐ A ☐1 ☐ ☐ B ☐2 ☐ ☐ C ☒3 ☒ ☒ D ☐4 ☐ ☐ E ☐5 ☐ ☐ F ☐6 ☐ ☐ G ☐7 ☐ ☐ H ☐8 ☐ ☐ I ☐9 ☐ ☐ J ☐STUDENT ID /
ID ETUDIANT

63694

0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 23 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 45 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 56 ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 67 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 78 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 89 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 9

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes

Pycopié de cours

YES ☒ NO ☐Double-sided handwritten
sheet(s)Feuille(s) recto-verso
manuscrite(s)YES ☒ NO ☐

laptop computer

Ordinateur portable

YES ☐ NO ☒

Scientific calculator

Calculatrice scientifique

YES ☒ NO ☐

Scratch paper sheet(s)

Feuille(s) de papier de
brouillonYES ☒ NO ☐

Max number 0 1

Max number 0 1

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

20

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

10





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- o 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- o 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- o 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :
 - 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10 1	dBm

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10 1	dBm

- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10 2	

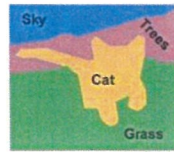
- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

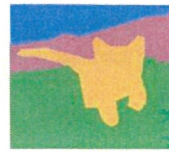
Indiquer quelle est le type de tâche réalisée :



R1



R2



- ☒ A. R1 : segmentation, R2 : partition
- ☐ B. R1 : reconnaissance, R2 : segmentation
- ☐ C. R1 : segmentation sémantique, R2 : segmentation

QUESTION 2 [1]

Une image numérique provient d'une double discrétisation : une discrétisation spatiale et une discrétisation de l'intervalle des valeurs prises par le signal lumineux dans la bande de fréquence du capteur :

- ☒ A. FAUX
- ☐ B. VRAI

QUESTION 3 [3]

Une image est codée en RGB, un octet par canal. Cocher les réponses correctes (pénalités pour des réponses fausses) :

- ☒ A. (255,255,0) est un pixel jaune très saturé
- ☒ B. (255,255,0) est un pixel magenta très saturé
- ☐ C. (50,50,0) est un pixel jaune très foncé
- ☐ D. (50,50,0) est un pixel magenta très foncé

QUESTION 4 [2]

Choisir la proposition correcte pour les images suivantes :


 $D_1 \times D_1$

 $D_2 \times D_2$

 $D_3 \times D_3$

 $D_4 \times D_4$

- ☒ A. $D_1 = \frac{D_4}{8}$; $D_2 = \frac{D_4}{2}$; $D_3 = \frac{D_4}{4}$
- ☐ B. $D_4 = \frac{D_1}{8}$; $D_2 = \frac{D_1}{2}$; $D_3 = \frac{D_1}{4}$
- ☐ C. $D_4 = 8D_1$; $D_3 = 4D_1$; $D_2 = 2D_1$

QUESTION 5 [3]

Sur combien de bits l'image ci-contre est-elle codée.



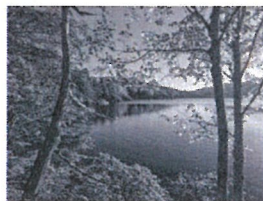
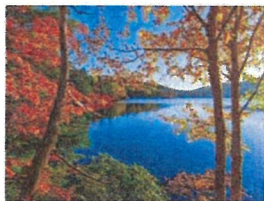
Value / Valeur

Unity / Unité

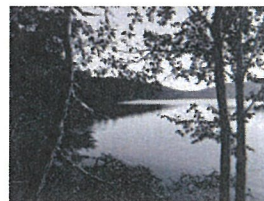
3 .10 0 Bit

QUESTION 6 [2]

Soit l'image couleur, et ses 3 plans couleurs (R, G, B) notés $P_n, n \in \{1, 2, 3\}$. Cocher la bonne combinaison.



P1



P2



P3

A. $R=P1, G=P3, B=P2$ B. $R=P3, G=P2, B=P1$ C. $R=P1, G=P2, B=P3$ D. $R=P3, G=P1, B=P2$

QUESTION 7 [4]

Cochez les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses



A. Pour créer une table de 8^3 couleurs, on quantifie linéairement chaque canal sur 8 couleurs donc avec un codage canal sur 3 bits.



B. On code une image avec une table des couleurs. Cette table est définie en fonction du contenu de l'image



C. Filtrer des images couleurs codées avec une colormap n'a pas de sens.



D. Coder une image couleur avec une table des couleurs permet de gagner de l'espace de stockage quels que soient le nombre de couleurs et les dimensions de l'image.



E. Pour une table de 2048 couleurs, il faut coder les données image sur 10 bits

QUESTION 8 [1]

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with 3 bytes per pixel (one byte for each color channel). How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur

Unity / Unité

3,54

.10

0

Mo

QUESTION 9 [3]

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with a colormap of N=512 colors.. How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur

Unity / Unité

3,54

.10

0

Mo

QUESTION 10 [6]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses



A. Un égalisation d'histogramme est une opération linéaire.



B. L'égalisation d'histogramme modifie chaque pixel en fonction de son voisinage



C. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction strictement croissante



D. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction croissante



E. Après égalisation d'histogramme, la fonction de répartition de l'image égalisée est approximativement une fonction de la forme $F(n) = \frac{n}{N-1}$ avec $n \in [0, N[$



F. L'égalisation d'histogramme est un moyen de réduire les variabilités dues à des conditions d'éclairage variables lors de l'acquisition



G. Une image de dimensions $H \times W$ est codée sur N niveaux de gris. Après égalisation d'histogramme, la probabilité de chaque niveau de gris $n \in [0, N[$ est égale à $\frac{1}{HW}$